

Level 2 Source Material

Behavior, Automation & Smart Systems

8 Sessions × 120 Minutes | Ages 11–13 | Version 1.0

Level Roadmap

Sessions 1–4 تبني وتبرمج EV3 Puppy تدريجيًا، و Sessions 5–6 تبني وتبرمج Color Sorter تدريجيًا. لا يتم فك الروبوت بين السيشنات.

- .1 Session 1 — Puppy Build: Foundation
- .2 Session 2 — Puppy Build: Motion System
- .3 Final Assembly & Session 3 — Puppy Build: Head
- .4 Integration & Session 4 — Puppy Programming
- .5 Scanner & Session 5 — Color Sorter Build: Conveyor
- .6 Ejection & Session 6 — Color Sorter Build: Sorting
- .7 Debugging Lab & Session 7 — Level 2 Review
- .8 Session 8 — Level 2 Practical Assessment

Session 1 — Puppy Build: Foundation

Duration: 120 minutes | **Robot:** EV3 Puppy — base, body and Hub support

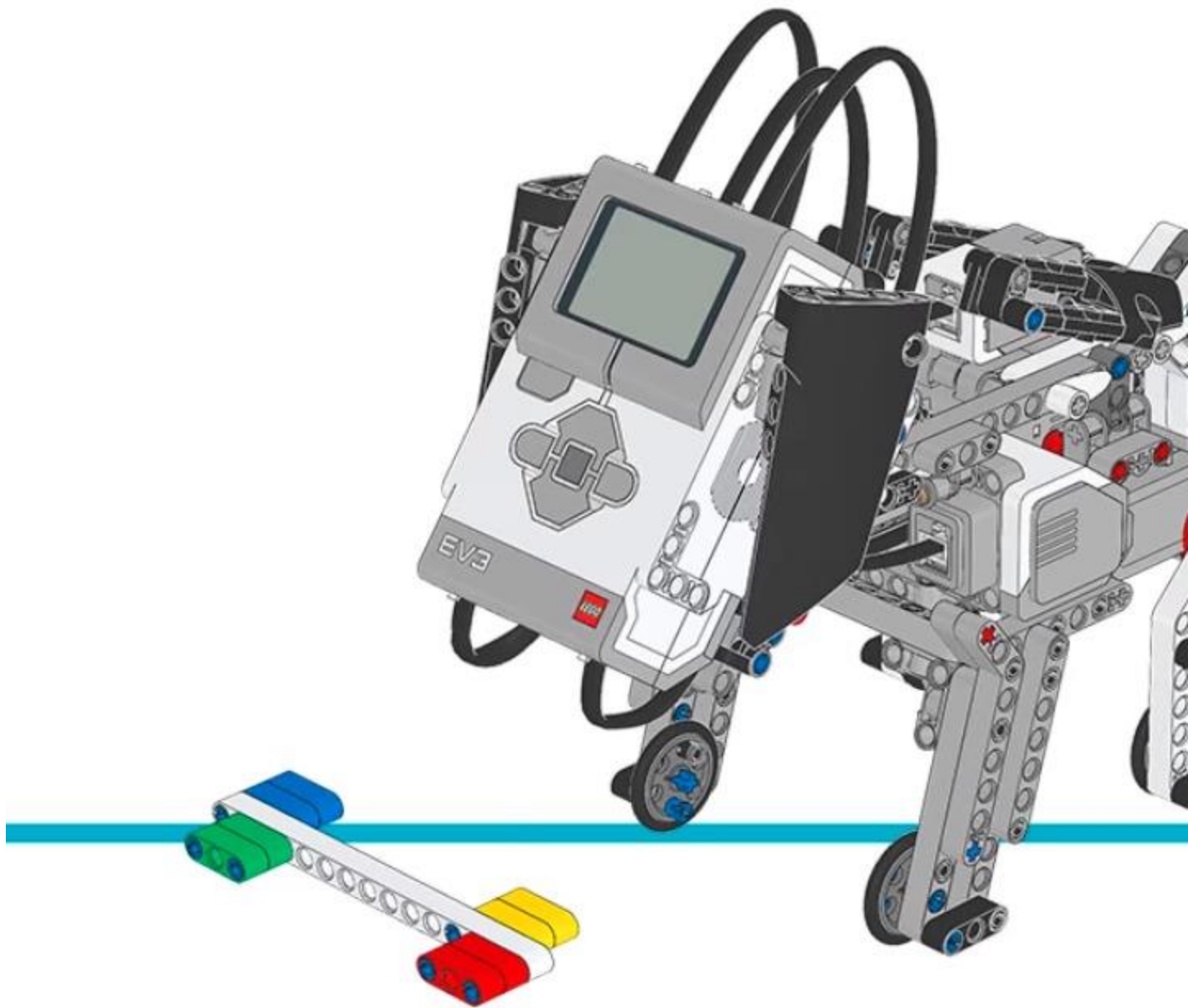
Focus: Structure, rigidity, symmetry, build planning

فكرة السيشن

Build the lower frame, body structure, EV3 Hub support and the first stable sections of the leg mechanism. Sort beams, pins and axles before building. Keep left and right sides symmetrical.

Key Concepts

Structural frame; bracing; symmetry; axle alignment; friction; input/output ports



Code Map

No full behavior code. Connect the Hub, identify output ports A, C and D, and run a low-power motor identification test only after the mechanism can move freely.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

قاعدة وجسم ثابتان، الـ Hub مثبت، والأجزاء غير المكتملة محفوظة في أكياس أو Trays مرقمة. لا تُجبر أي Motor على الحركة.

Quick Questions

- ما الـ Input والـ Output؟
- ما وظيفة هذا الـ Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للسبشن التالية؟

Session 2 — Puppy Build: Motion System

Duration: 120 minutes | **Robot:** EV3 Puppy — legs, motors and linkages

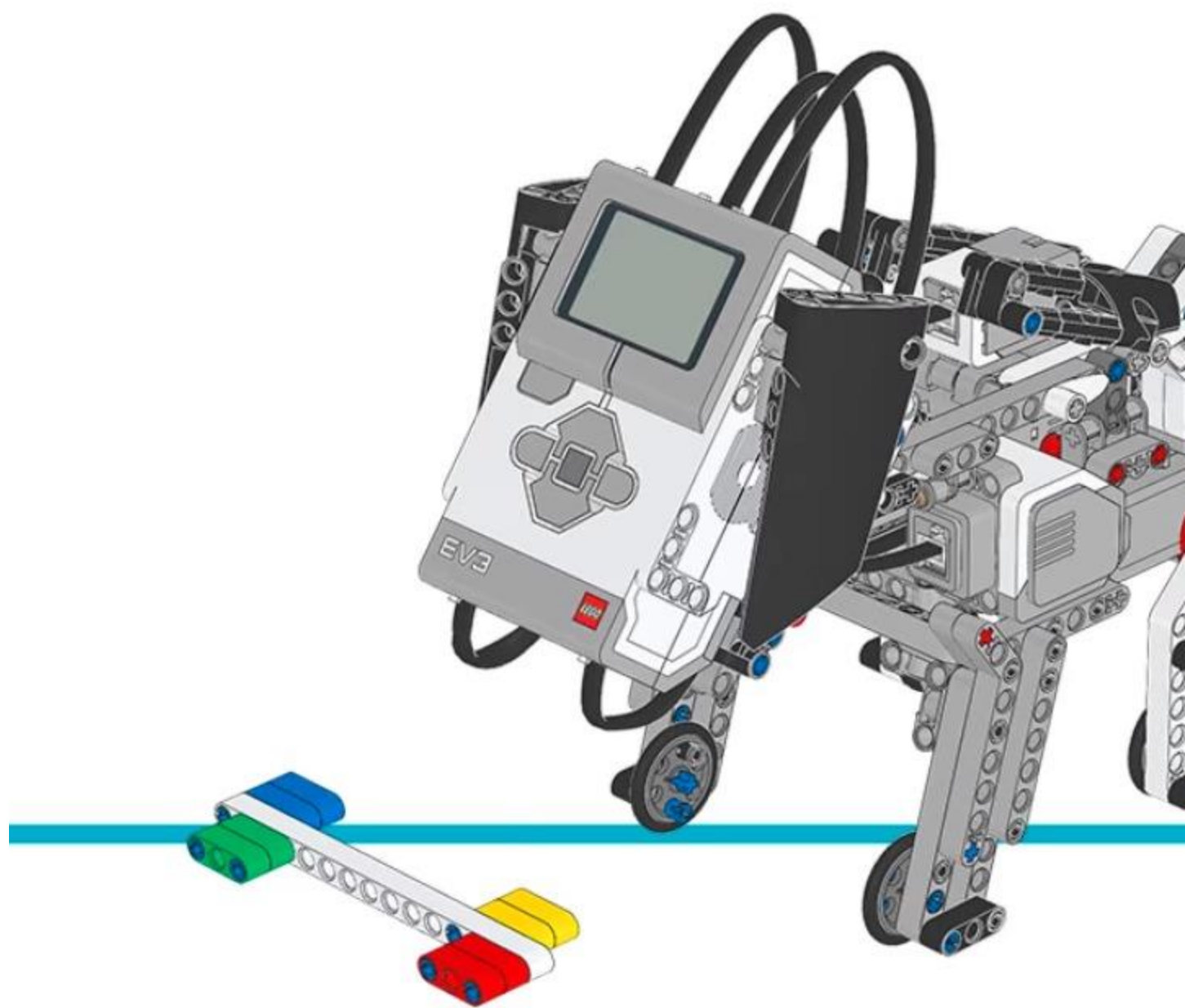
Focus: Linked motion, motor degrees, synchronization

فكرة السبشن

Continue the legs and linkages, mount Motors A and D, organize cables, and check that both sides can move through the same range without binding.

Key Concepts

Linkage; synchronized motors; degrees counted; reset; Broadcast; Boolean flags; wait until; AND



define sit down

set movement motors to float at stop

set movement speed to 10 %

move forward for 1 seconds

wait 0.1 seconds

A reset degrees counted

D reset degrees counted

define stand up

if A degrees counted > -50 then

set motor A is up to false

set motor D is up to false

broadcast motor A up

broadcast motor D up

wait until motor A is up = true and motor D is up = true

wait 0.5 seconds



Code Map

Build My Block sit down: set movement motors to float at stop, speed 10%, move forward for 1 second, wait 0.1 seconds, then reset degrees counted for A and D. Start stand up: check A


```
degrees counted > -50, broadcast motor A up and motor D up, then wait until both Boolean flags are true.
```

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

الأرجل والـ Linkages مركبة ومختبرة يدويًا، Motors A/D موصلة، و My Blocks الخاصة بالجلوس والوقوف محفوظة حتى لو احتاجت Calibration في السيشن التالية.

Quick Questions

- ما Input والـ Output؟
- ما وظيفة هذا الـ Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للـ سيشن التالية؟

Session 3 — Puppy Build: Head & Final Assembly

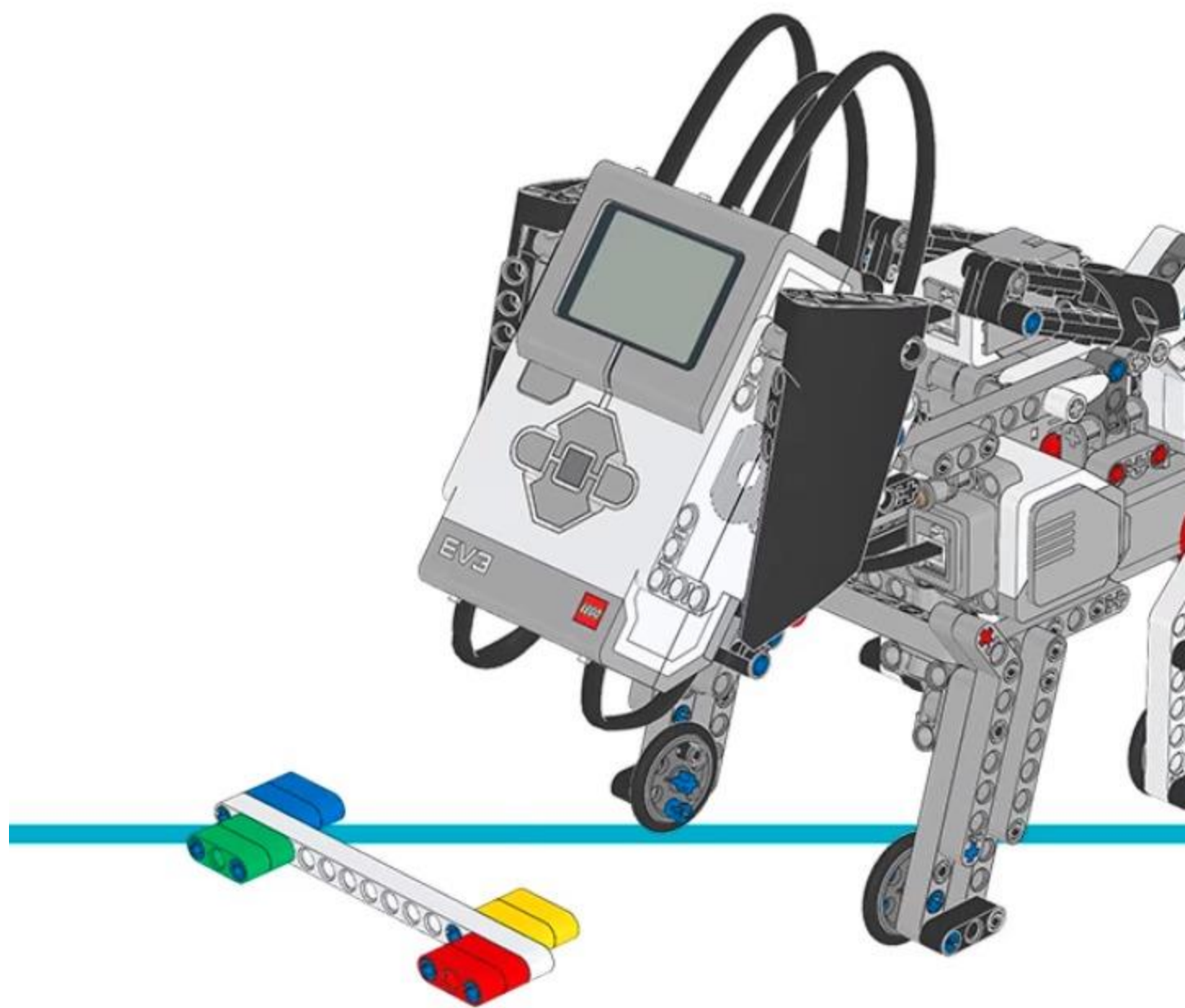
Duration: 120 minutes | **Robot:** EV3 Puppy — head, sensors and final connections
Focus: Final assembly, reusable behaviors and sound

فكرة السيشن

Complete the head, eyes, remaining sensors and decorative/functional parts. Check center of mass, cable slack and head rotation before powering the robot

Key Concepts

My Blocks/functions; motor position feedback; parameters; sound loop; state variable; sequential behavior



define move head position degrees

C run for position - C degrees counted degrees at 100 % speed

when I receive start snoring

set snoring to true

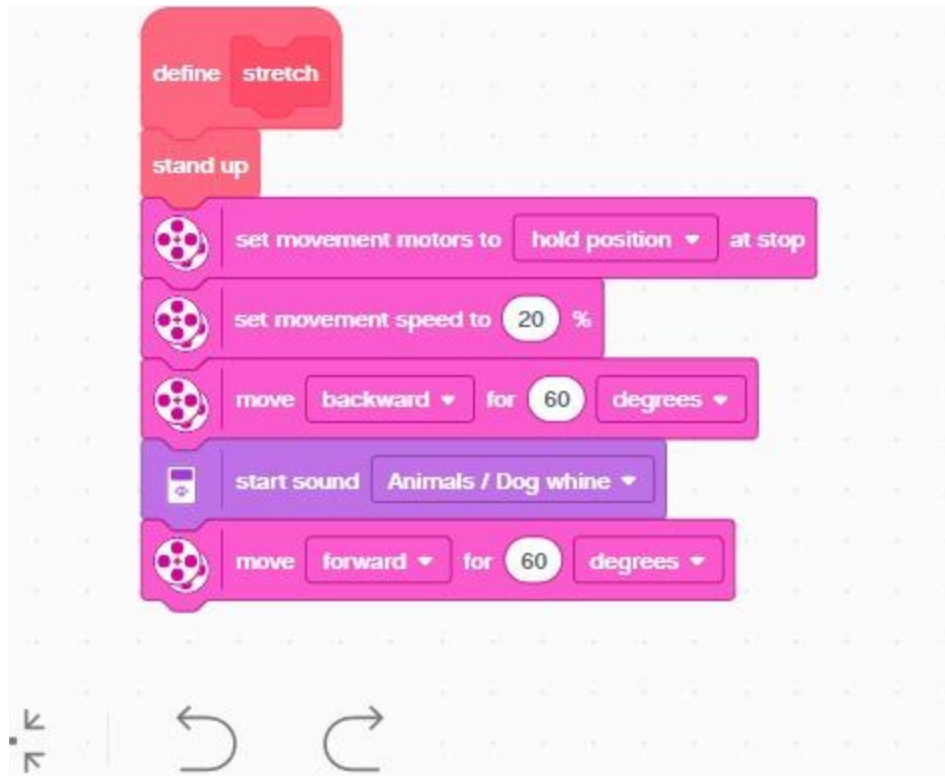
repeat until snoring = false

play sound Expressions / Snoring until done

when I receive stop snoring

set snoring to false

stop all sounds



Code Map

My Block move head(position): Motor C runs for position - current degrees counted at 100% speed. start snoring sets snoring=true and repeats the Snoring sound until false; stop snoring sets false and stops sounds. stretch calls stand up, holds movement motors, moves backward 60°, plays Dog whine, then forward 60°.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

الـPuppy مكتمل ميكانيكيًا، الرأس يتحرك من غير شد للكابل، وكل Behavior تم اختباره منفصلاً. لا يتم دمج البرنامج الكامل قبل التأكد من كل جزء.

Quick Questions

- ما الـInput والـOutput؟
- ما وظيفة هذا الـSubsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟

- ما الذي يجب حفظه للسينشن التالية؟

Session 4 — Puppy Programming & Integration

Duration: 120 minutes | **Robot:** Complete EV3 Puppy

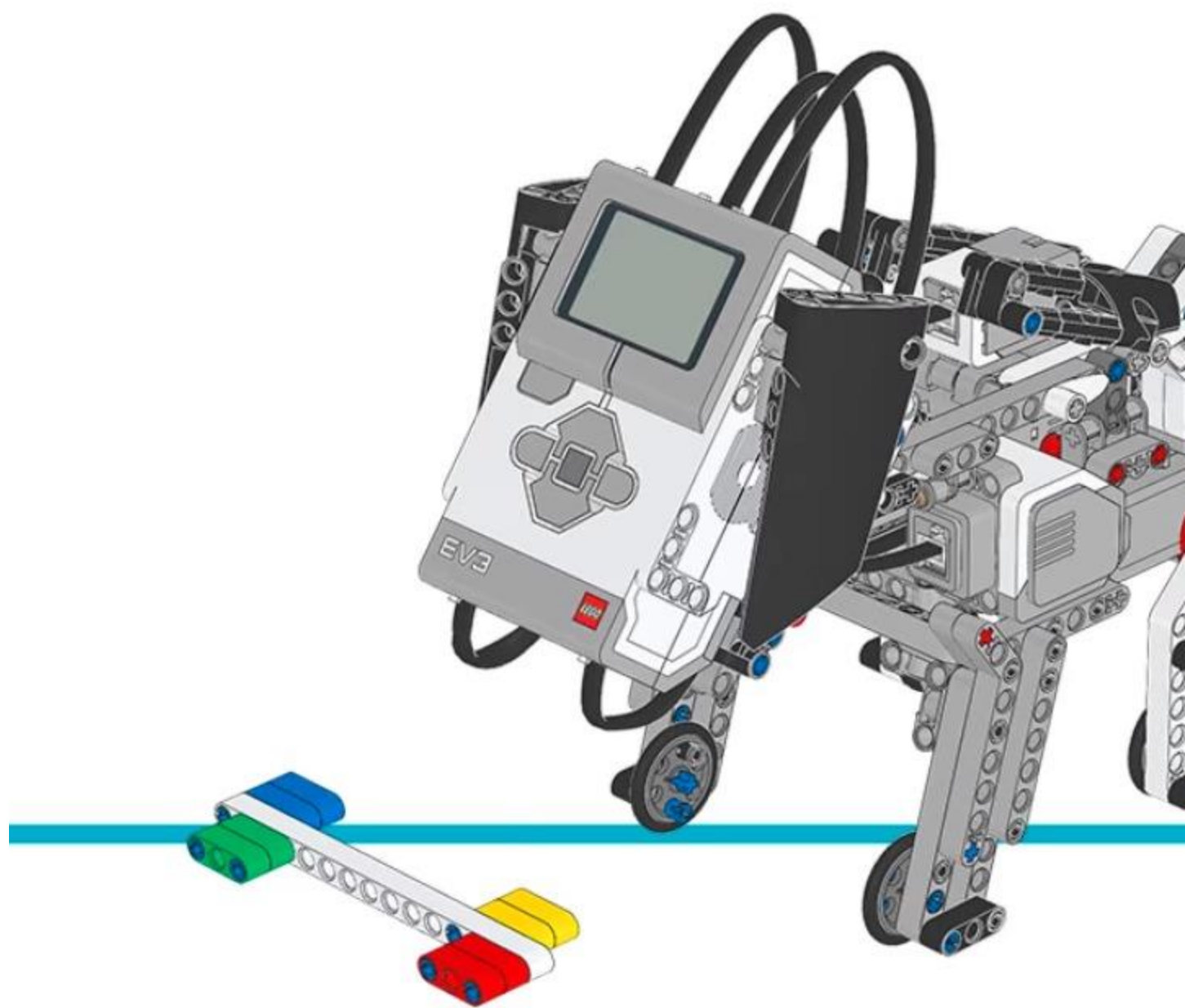
Focus: Timers, random behavior, integration and debugging

فكرة السينشن

Inspect the complete build: equal leg positions, free joints, secure Hub, safe cable routing and a stable sitting/standing posture. Correct mechanical faults before code .tuning

Key Concepts

Timer; elapsed time; random interval; if/else; not; variables; independent behaviors; integration testing



define update eyes

if $\text{timer} - \text{blink start time} > \text{blink interval}$ then

set blink start time to timer

if eyes = 1 then

set eyes to 6

set blink interval to pick random 1 to 5

else

set eyes to 1

set blink interval to 0.25

if $\text{timer} - \text{look start time} > \text{look interval}$ then

if not eyes = 1 then

set look start time to timer

set look interval to pick random 1 to 10

if eyes = 7 then

set eyes to 6

else

set eyes to 7

Code Map

My Block update eyes compares timer - blink start time with blink interval. It alternates eye images and uses random 1-5 second blink intervals; it also changes the looking direction at random 1-10 second intervals. Integrate sit, stand, head, stretch, snoring and eyes into one controlled demonstration.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

نسخة Puppy كاملة ومحفوظة، مع Home Position معروف للمواتير وقائمة القيم التي تم ضبطها. صوّر وضع البداية قبل تخزين الروبوت.

Quick Questions

- ما Input وال-Output؟
- ما وظيفة هذا ال-Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للسيشن التالية؟

Session 5 — Color Sorter Build: Conveyor & Scanner

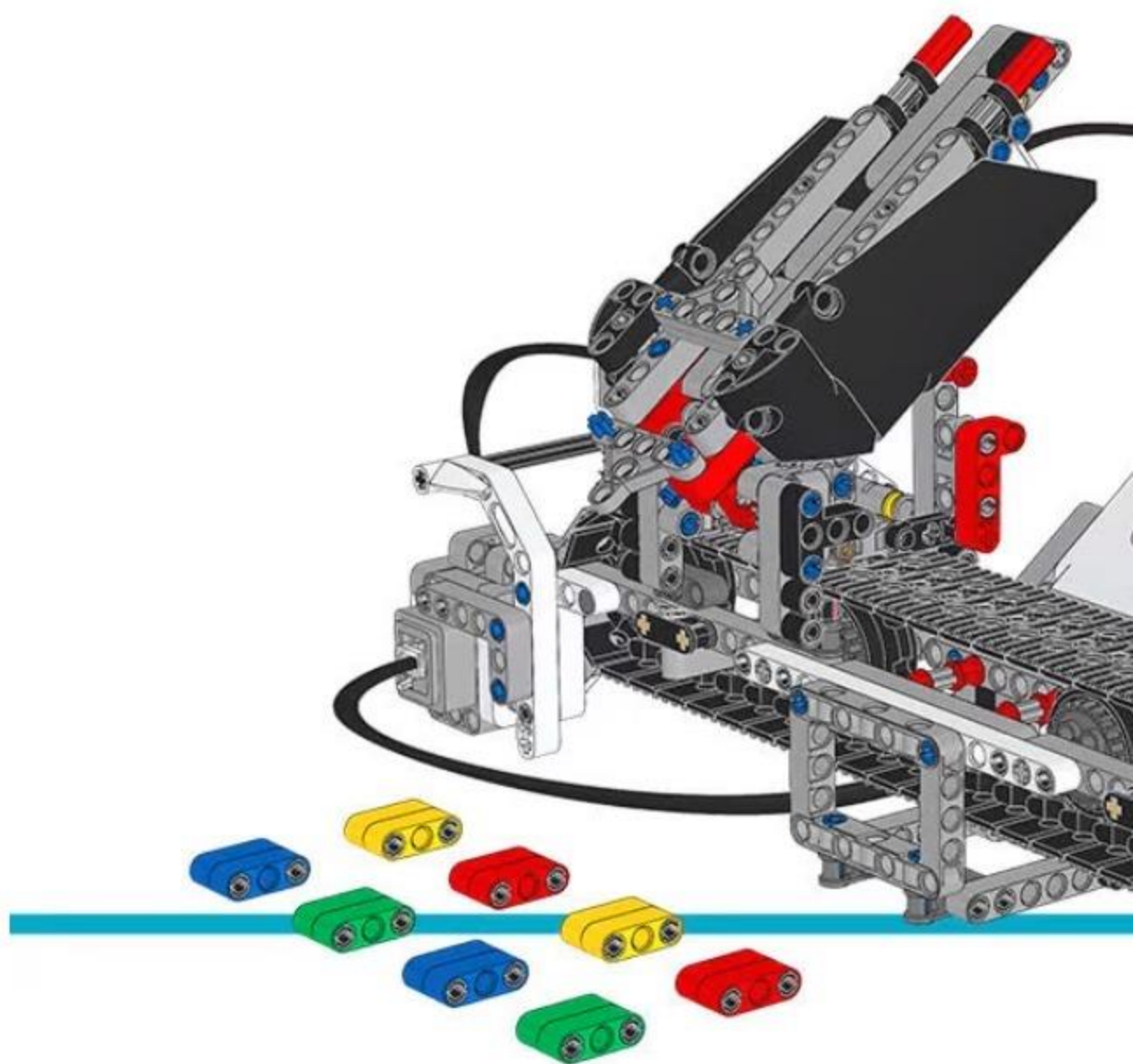
Duration: 120 minutes | **Robot:** Color Sorter — base, conveyor and scanning station
Focus: Conveyor system, Color Sensor and Queue

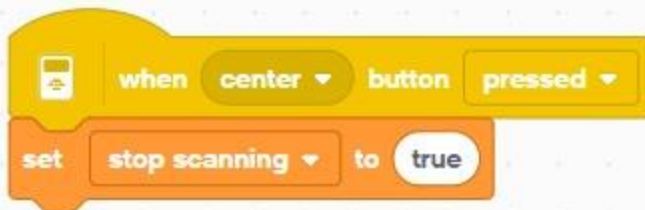
فكرة السيشن

Build the base and conveyor in sections, mount the Hub and motors, then install the Color Sensor and input guide. Confirm the belt moves freely and every color square passes at a consistent distance from the sensor.

Key Concepts

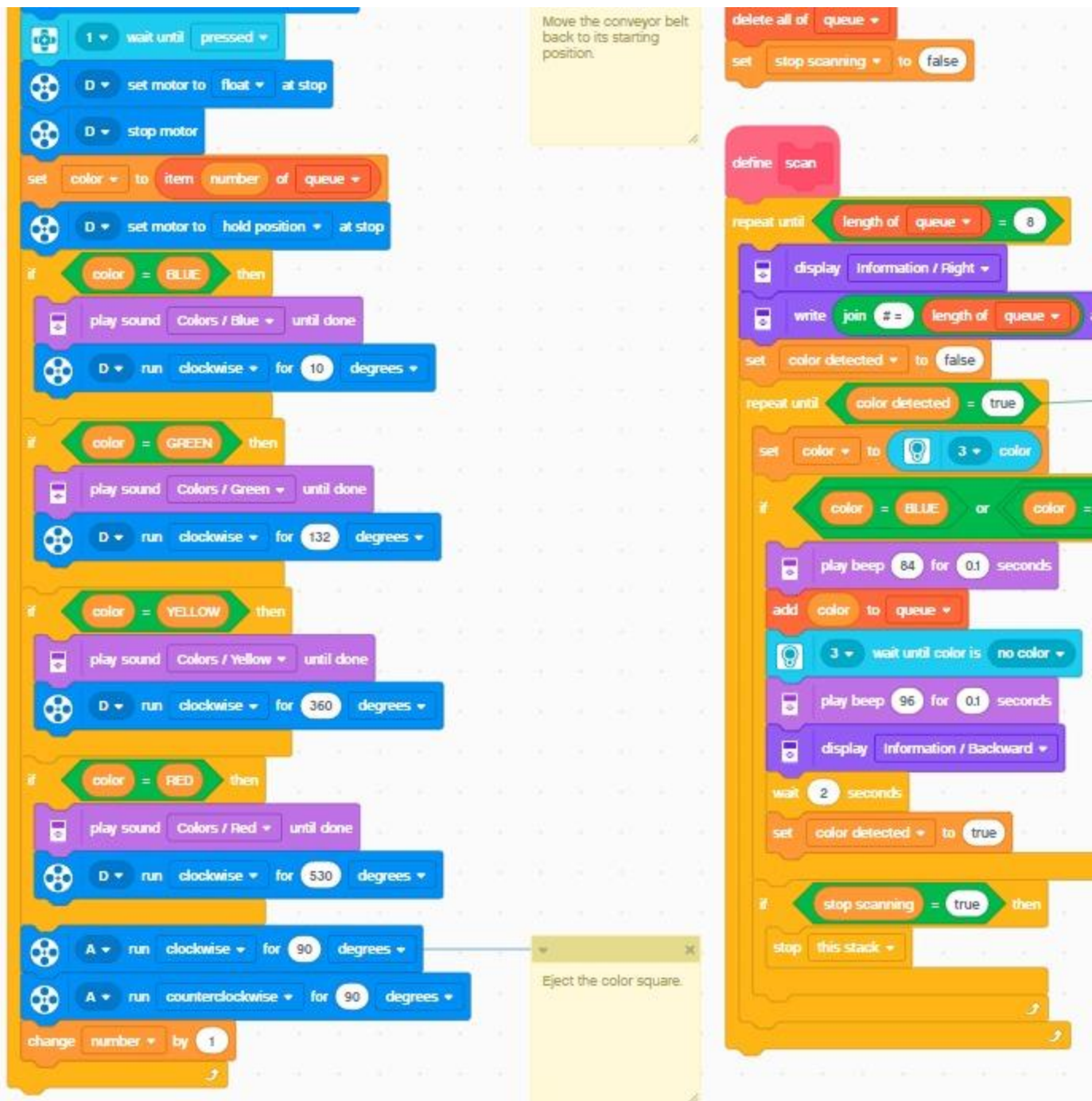
Subsystems; Color Sensor; constants; List/Queue; length; valid input; debouncing; stop flag





This programming stack stops the scanning process when the Center Button is pressed.





Code Map

Begin reset: assign BLUE=2, GREEN=3, YELLOW=4, RED=5; initialize motors and clear queue/state. Build scan: read Color Sensor port 3; accept only blue/green/yellow/red; add each detected color to queue; wait until no color before accepting another item; stop scanning with the Center button.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

القاعدة وال-Conveyor ومحطة القراءة مكتملون، Motor/Sensor ports موثقة، و Scan يستطيع إضافة كل قطعة مرة واحدة لل-Queue. آلية الفرز قد تظل غير مكتملة.

Quick Questions

- ما Input وال-Output؟
- ما وظيفة هذا ال-Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للسيشن التالية؟

Session 6 — Color Sorter Build: Sorting & Ejection

Duration: 120 minutes | **Robot:** Complete Color Sorter

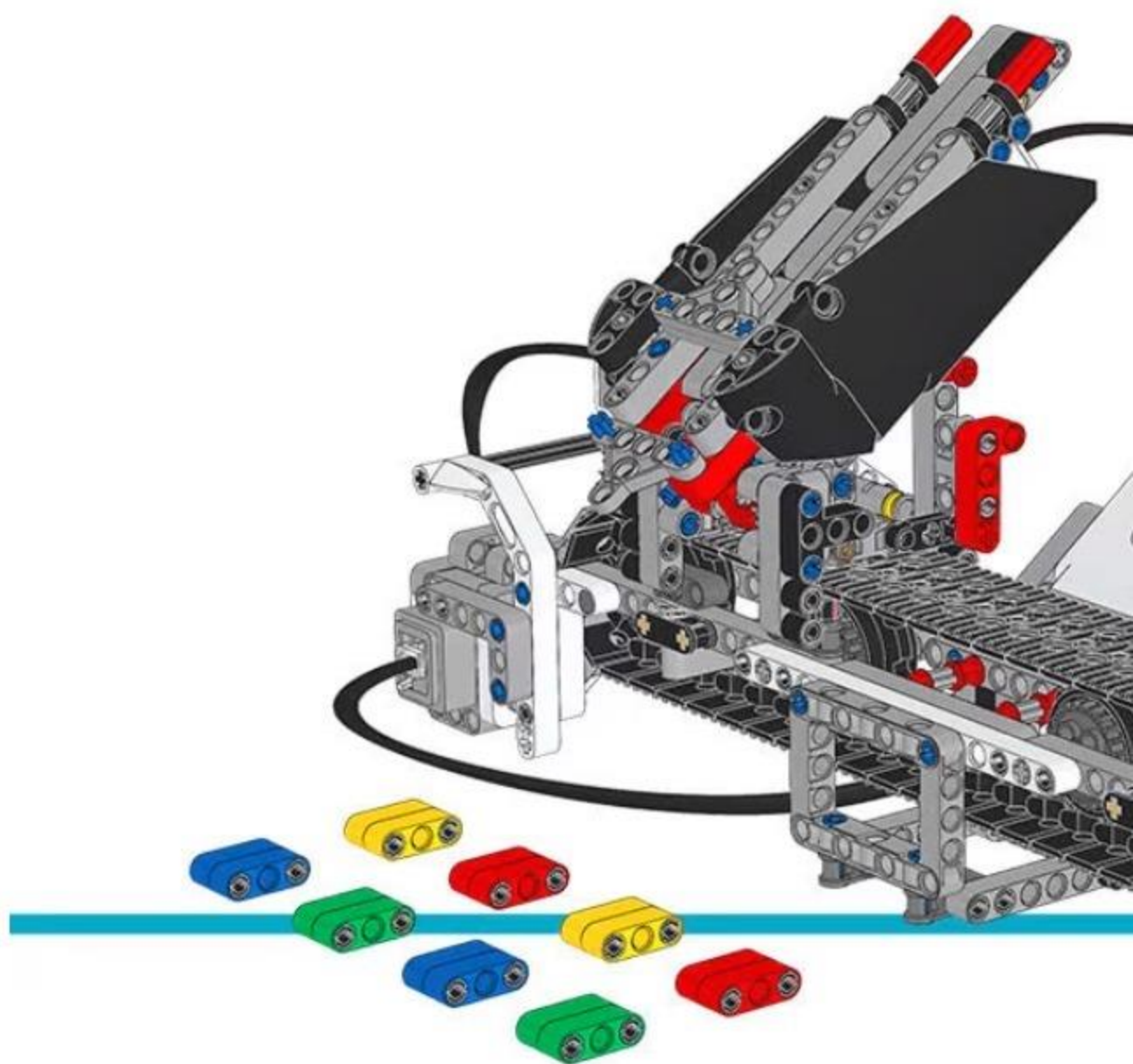
Focus: Sorting mechanism, indexed position and system integration

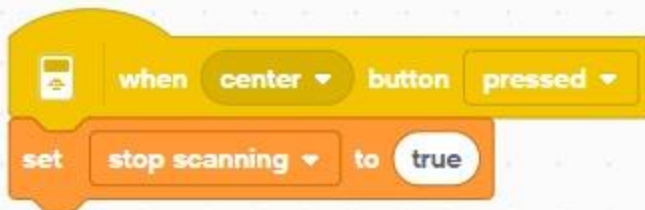
فكرة السيشن

Complete the chute, rotating/positioning mechanism and ejector. Test Motor D positions without blocks, then test Motor A ejection at low speed before running the full conveyor.

Key Concepts

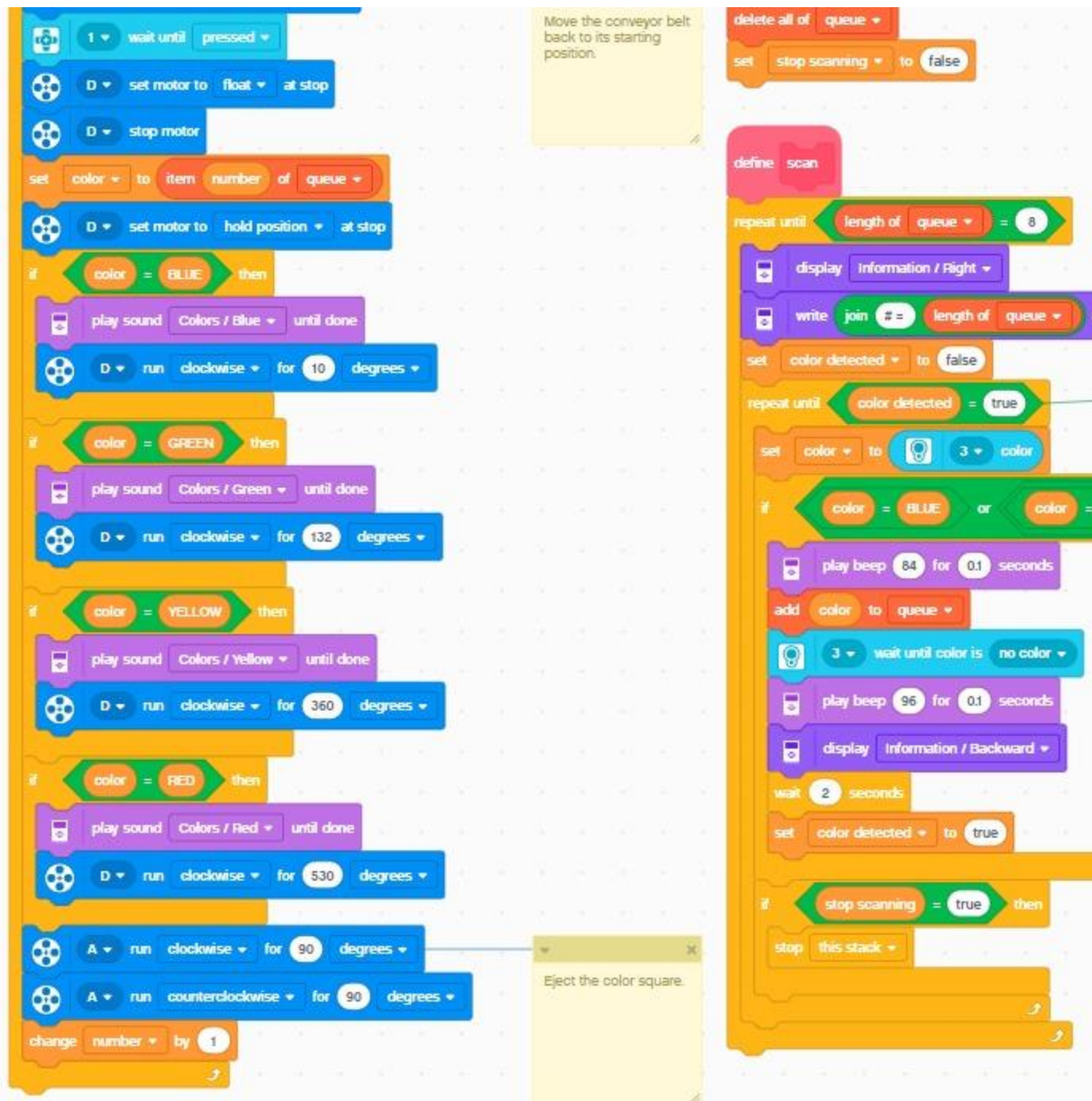
Decomposition; iteration through a Queue; mapping; indexed motor angle; actuator; reset/scan/sort pipeline





This programming stack stops the scanning process when the Center Button is pressed.





Code Map

Main loop calls reset → scan → sort. For each queued color, Motor D moves to its indexed position: Blue 10°, Green 132°, Yellow 360°, Red 530°. Play the matching sound, use Motor A clockwise 90° then counterclockwise 90° to eject, and increment item number. Test one color, then mixed sequences up to eight pieces.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

النظام كامل، Home Position محدد، القطع لا تزال في Queue بعد Scan حتى Sort، وتم اختبار لون واحد ثم Sequence مختلط. خزن القطع منفصلة عن السير.

Quick Questions

- ما Input وال-Output؟
- ما وظيفة هذا ال-Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للسينس التالية؟

Session 7 — Level 2 Review & Debugging Lab

Duration: 120 minutes | **Robot:** Reuse Puppy and Color Sorter

Focus: Review only — no new concepts

فكرة السينس

Use two stations: Puppy mechanical/programming faults and Color Sorter sensing/queue/position faults. Students predict, test, change one thing, retest and explain.

Key Concepts

Input → Process → Output; mechanical vs software fault; state; synchronization; queue; calibration; systematic debugging

Review/assessment reuses previous builds; no new robot or code is introduced.

Code Map

No new code. Review My Blocks, parameters, Broadcast, Boolean synchronization, Timer/random behavior, Queue, Color Sensor validation, indexed motor positions and subsystem integration.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنيه والوظيفة المطلوبة.

2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.
4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئًا واحدًا، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

كل فريق يسلم Debugging Record يوضح المشكلة، الدليل، التغيير، والنتيجة. الروبوتان يعودان إلى Home Position.

Quick Questions

- ما Input وال-Output؟
- ما وظيفة هذا ال-Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للسينش التالية؟

Session 8 — Level 2 Practical Assessment

Duration: 120 minutes | **Robot:** Approved Puppy behavior or Color Sorter subsystem
Focus: Plan, complete, test and explain

فكرة السينش

Students complete an approved missing subsystem or repair a prepared fault. The build must be stable and safe; assessment values working logic and explanation more than speed or decoration.

Key Concepts

Planning; modularity; sensing; motor control; integration; testing; debugging; communication

Review/assessment reuses previous builds; no new robot or code is introduced.

Code Map

No new concepts. Minimum evidence: a reusable My Block or subsystem, one sensor/state decision, coordinated motor output, two tests, one documented fix, and an independent explanation.

Learning Cycle

1. حدد الجزء الذي سنبنه والوظيفة المطلوبة.
2. ابن جزءًا صغيرًا ثم نفذ Mechanical Check.
3. توقع نتيجة الكود قبل التشغيل.

4. اختبر Subsystem واحدة ثم ادمجها.
5. غير شيئاً واحداً، أعد الاختبار، وشرح النتيجة.

Safe Stop Point

Project saved and demonstrated, robot returned to a safe position, rubric completed, and all loose parts counted

Quick Questions

- ما Input والـ Output؟
- ما وظيفة هذا الـ Subsystem؟
- كيف نعرف إن المشكلة Mechanical أم Programming؟
- ما الذي يجب حفظه للسينن التالية؟